

JEDNODUCHÝ DŮKAZ STIRLINGOVA VZORCE

JAKUB SMOLÍK

Stirlingův vzorec $n! = \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$ je asymptotická aproximace faktoriálu. Většina dobře známých důkazů se spoléhá na použití určitých integrálů. Níže předvedeme důkaz, který používá pouze limity a derivace. Kromě Stirlingova vzorce odvodíme i asymptotickou aproximaci binomického koeficientu $\binom{2n}{n}$.

Definice 1. Definujeme $(2n)!! := 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)$ a $(2n-1)!! := 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)$.

Pozorování 2. Zřejmě $(2n)!!(2n-1)!! = (2n)!$ a $(2n)!! = 2^n n!$.

Tvrzení 3 (Wallisův produkt). Platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!^2}{(2n-1)!!^2(2n+1)} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots = \frac{\pi}{2}.$$

Důkaz. Vyjdeme z Taylorovy řady pro $\sin(x)$ a přepíšeme ji.

$$\frac{\sin(x)}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \cdots.$$

Tento polynom je roven nule právě když $\sin(x)/x = 0$, tedy když $x = k\pi$ pro nějaké $0 \neq k \in \mathbb{Z}$. Jeho kořeny tedy jsou $\pi, -\pi, 2\pi, -2\pi, \dots$ a jeho absolutní člen je 1. Proto jej lze přepsat jako

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x)}{x} &= \left(1 - \frac{x}{\pi}\right) \left(1 + \frac{x}{\pi}\right) \left(1 - \frac{x}{2\pi}\right) \left(1 + \frac{x}{2\pi}\right) \cdots \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2\pi^2}\right) \cdots = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right). \end{aligned}$$

Dosazením hodnoty $\pi/2$ do tohoto vztahu získáme Wallisův produkt

$$\frac{2}{\pi} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2 - 1}{4n^2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2n} \frac{2n+1}{2n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \cdots. \quad \square$$

Poznámka. Porovnáním koeficientů u x^2 bychom obdrželi $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$.

Tvrzení 4. $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$.

Důkaz. Ekvivalentními úpravami dostaneme

$$\frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{4^n n! n!} = \frac{(2n)!!(2n-1)!!}{(2^n n!)^2} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

Musíme tedy ukázat, že $P(n) := \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim 1/\sqrt{\pi n}$. Z Wallisova produktu máme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!^2}{(2n-1)!!^2(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)P^2(n)} = \frac{\pi}{2}.$$

Takže

$$P^2(n) \sim \frac{2}{\pi(2n+1)} \implies P(n) \sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi(2n+1)}} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}},$$

což dokazuje toto tvrzení. □

Lemma 5. Posloupnost $a_n := \frac{n!}{\sqrt{n} n^n e^{-n}}$ má kladnou vlastní limitu.

Důkaz. Nejprve ukážeme, že (a_n) je klesající, a pak, že je zdola omezena nějakým kladným číslem. Všimněme si, že

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n!}{\sqrt{n} n^n e^{-n}} \cdot \frac{\sqrt{n+1} (n+1)^{n+1} e^{-n-1}}{(n+1)n!} = \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{(n+1)^n}{n^n e} = \frac{1}{e} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{\frac{2n+1}{2}}.$$

Dále definujeme $b_n := \ln(a_n)$. Potom

$$b_n - b_{n+1} = \ln\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right) = \frac{2n+1}{2} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1.$$

Zavedeme novou proměnnou k , takovou, aby $\frac{n+1}{n} = \frac{1+k}{1-k}$. To nám pomůže, protože budeme moci použít rozvoj na Taylorovu řadu. Tuto podmínku splňuje $k := \frac{1}{2n+1}$. Takže

$$b_n - b_{n+1} = \frac{2n+1}{2} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1 = \frac{1}{2k} \ln\left(\frac{1+k}{1-k}\right) - 1.$$

Rozvojem na Taylorovu řadu získáme

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{1+k}{1-k}\right) &= \ln(1+k) - \ln(1-k) = \\ &= \left(k - \frac{k^2}{2} + \frac{k^3}{3} - \frac{k^4}{4} + \dots\right) - \left(-k - \frac{k^2}{2} - \frac{k^3}{3} - \frac{k^4}{4} - \dots\right) = \\ &= 2\left(k + \frac{k^3}{3} + \frac{k^5}{5} + \dots\right) = 2 \sum_{i=0}^{\infty} \frac{k^{2i+1}}{2i+1}. \end{aligned}$$

Nyní máme

$$b_n - b_{n+1} = \frac{1}{2k} \ln\left(\frac{1+k}{1-k}\right) - 1 = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{k^{2i}}{2i+1} - 1 = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k^{2i}}{2i+1} > 0.$$

Z čehož plyne, že posloupnost (b_n) je klesající; logaritmus je monotonní funkce, takže i (a_n) je klesající. Budeme pokračovat v úpravách a ukážeme, že je i omezená. Využijeme faktu, že $0 < k < 1$:

$$\begin{aligned} b_n - b_{n+1} &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k^{2i}}{2i+1} < \sum_{i=1}^{\infty} k^{2i} = k^2 \sum_{i=1}^{\infty} k^{2i-2} = k^2 \sum_{i=0}^{\infty} k^{2i} = \\ &= \frac{k^2}{1-k^2} = \frac{1}{(2n+1)^2 \left(1 - \frac{1}{(2n+1)^2}\right)} = \frac{1}{(2n+1)^2 - 1} = \\ &= \frac{1}{2n(2n+2)} = \frac{1}{4n(n+1)} = \frac{1}{4n} - \frac{1}{4(n+1)}. \end{aligned}$$

Takže

$$b_n - \frac{1}{4n} < b_{n+1} - \frac{1}{4(n+1)}$$

a posloupnost $(b_n - \frac{1}{4n})$ je rostoucí. Tedy

$$b_n > b_n - \frac{1}{4n} > b_1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow a_n > e^{0.75}.$$

Což dokazuje, že posloupnost (a_n) má kladnou vlastní limitu. $\square$

Nyní už víme, že $n!$ roste (až na konstantní násobek) jako $\sqrt{n} n^n e^{-n}$. Pro nalezení této konstanty budeme potřebovat následující lemma.

Lemma 6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n n!^2}{\sqrt{n} (2n)!} = \sqrt{\pi}.$

Důkaz. Vyjdeme z Wallisova produktu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!^2}{(2n-1)!!^2(2n+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

Rozšířením zlomku a úpravou dvojitých faktoriálů máme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!^2(2n)!!^2}{(2n)!!^2(2n-1)!!^2(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{4n} n!^4}{(2n)!^2(2n+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

Odmocněním dostaneme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n n!^2}{(2n)! \sqrt{2n+1}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n n!^2 \sqrt{2}}{(2n)! \sqrt{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n n!^2}{(2n)! \sqrt{n}} = \sqrt{\pi}. \quad \square$$

Věta 7. $A := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{n} n^n e^{-n}} = \sqrt{2\pi}.$

Důkaz. Vyjdeme z limity odvozené v předchozím lemmatu:

$$\begin{aligned} \sqrt{\pi} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n n!^2}{\sqrt{n} (2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n \left(\frac{n!}{\sqrt{n} n^n e^{-n}} \right)^2 (\sqrt{n} n^n e^{-n})^2}{\sqrt{n} \frac{(2n)!}{\sqrt{2n} (2n)^{2n} e^{-2n}} \sqrt{2n} (2n)^{2n} e^{-2n}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n A^2 n n^{2n} e^{-2n}}{\sqrt{n} A \sqrt{2n} (2n)^{2n} e^{-2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Takže $A = \sqrt{2\pi}.$ □

Důsledek 8. Získáváme Stirlingův vzorec $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$

ZDROJE

O tomto důkazu jsem se dozvěděl od Dominika Becka, který mi ukázal trik s Wallisovým produktem. Wallisův produkt se většinou dokazuje pomocí integrálů, my jsme jej dokázali pomocí Taylorova rozvoje, ovšem existuje ještě elementárnější důkaz. Johan Wästlund [2] totiž dokázal Wallisův produkt pouze za použití základní algebry. Důkaz existence limity pochází z [1].

- [1] Charles H.C. Little, Kee L. Teo a Bruce. van Brunt. *Real Analysis via Sequences and Series*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2015.
- [2] Johan Wästlund. „An Elementary Proof of the Wallis Product Formula for pi“. In: *The American mathematical monthly* 114.10 (2007), s. 914–917.